

6. Лабораторная работа №6. АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИИ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

6.1. Метод наименьших квадратов

Предположим, что между независимой переменной x и зависимой переменной y имеется некая неизвестная функциональная зависимость $y = f(x)$. Эта связь отображается таблицей:

x	x_0	x_1	$\dots$	x_n
y	y_0	y_1	$\dots$	y_n

$$y_i = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}.$$

Задача: требуется дать приближенное аналитическое описание этой связи, т. е. подобрать функцию $\Phi(x)$ такую, которая аппроксимировала бы на отрезке $[x_0, x_n]$, заданную отдельными приближенными значениями $y_i = f(x_i)$.

Решение: Функция $\Phi(x)$ берется из определенного m -параметрического семейства функций и ее параметры подбираются так, чтобы сумма квадратов отклонений вычисленных значений $\Phi(x_i)$ от заданных приближенных значений y_i была минимальной.

Задаем семейство m -параметрических функций $y = \Phi(x, a_1, a_2, \dots, a_m)$ и ищем значения параметров $a_1, a_2, \dots, a_m$, решая экстремальную задачу:

$$S = \sum_{i=0}^m (\Phi(x_i, a_1, a_2, \dots, a_m) - y_i)^2 \rightarrow \min.$$

Для этого находим частные производные функционала S и приравниваем их к нулю, решаем полученную систему, оцениваем параметры $a_1, a_2, \dots, a_m$.

Величину $\delta = \sqrt{S} = \sqrt{\sum_{i=0}^m (\Phi(x_i, a_1, a_2, \dots, a_m) - y_i)^2}$ называют невязкой.

Выберем m линейно независимых на отрезке $[x_0, x_n]$ функций $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_m(x)$ и аппроксимируем функцию $f(x)$ линейной комбинацией

$$\Phi(x) = a_1\varphi_1(x) + a_2\varphi_2(x) + \dots + a_m\varphi_m(x). \quad (6.1)$$

Приравнявая частные производные функционала S к нулю, получим систему нормальных уравнений

$$\begin{cases} a_1 \sum_{i=1}^n \varphi_1(x_i)\varphi_1(x_i) + a_2 \sum_{i=1}^n \varphi_1(x_i)\varphi_2(x_i) + \dots + a_m \sum_{i=1}^n \varphi_1(x_i)\varphi_m(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i \varphi_1(x_i) \\ a_1 \sum_{i=1}^n \varphi_2(x_i)\varphi_1(x_i) + a_2 \sum_{i=1}^n \varphi_2(x_i)\varphi_2(x_i) + \dots + a_m \sum_{i=1}^n \varphi_2(x_i)\varphi_m(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i \varphi_2(x_i) \\ \dots \\ a_1 \sum_{i=1}^n \varphi_m(x_i)\varphi_1(x_i) + a_2 \sum_{i=1}^n \varphi_m(x_i)\varphi_2(x_i) + \dots + a_m \sum_{i=1}^n \varphi_m(x_i)\varphi_m(x_i) = \sum_{i=1}^n y_i \varphi_m(x_i) \end{cases},$$

решая которую, находим параметры $a_1, a_2, \dots, a_m$.

6.2. Пример выполнения лабораторной работы

6.2.1. Задание к лабораторной работе

Функция $y = f(x)$ задана в виде таблицы своих значений в 9 точках

$$\begin{array}{ccccccc} x_0 & x_1 & x_2 & \dots & x_8 \\ y_0 & y_1 & y_2 & \dots & y_8 \end{array}.$$

1. Нанести точки на график функции. Путем моделирования на компьютере из предложенных 10 аппроксимирующих законов выбрать два закона, которые на Ваш взгляд дадут наилучшую аппроксимацию по методу наименьших квадратов.

$$1) y = ax^2 + bx + c$$

$$6) y = ax + be^{-x} + c$$

$$2) y = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x} + c$$

$$7) y = \frac{a}{x} + be^x + c$$

$$3) y = bx^a + c$$

$$8) y = ax \ln x + be^x + c$$

$$4) y = be^{ax} + c$$

$$9) y = b \exp(-a(x+c)^2) + c$$

$$5) y = \frac{b}{x+a} + c$$

$$10) y = a\sqrt{x} + b \sin x + c$$

2. Для каждого из двух выбранных законов составить нормальную систему уравнений, решив которую, найти параметры выбранных законов.

3. Построить графики выбранных законов вместе с графиком исходной функции. Для каждого из аппроксимирующих законов найти невязку.

6.2.2. Решение типового примера

Функция $y = f(x)$ задана таблицей своих значений в 9 точках

x	0,034	0,394	0,754	1,114	1,474	1,833	2,193	2,553	2,913
y	2,156	2,988	3,377	3,708	3,802	3,900	4,067	4,129	4,171

1. Нанесем точки на график функции (рис. 6.1).

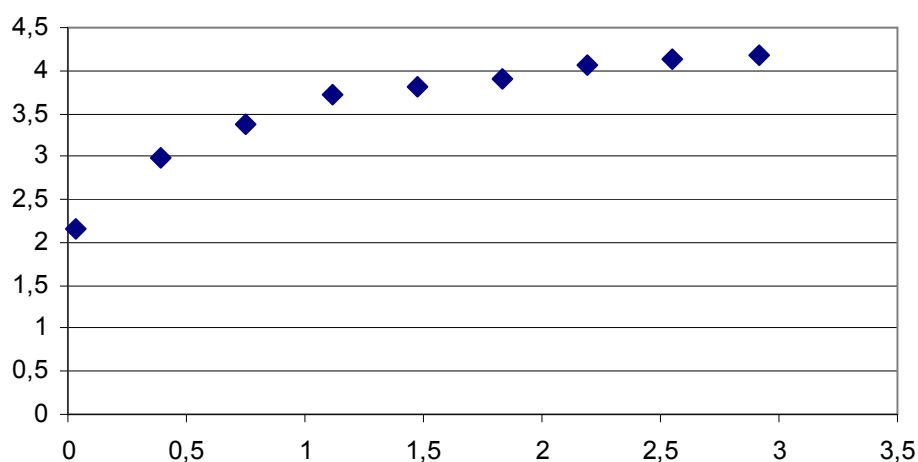


Рис. 6.1. Точки графика функции $y = f(x)$

Из предложенных 10 аппроксимирующих законов путем подбора коэффициентов a , b , c выберем два закона, которые дадут наилучшую аппроксимацию по методу наименьших квадратов.

Моделирование на компьютере позволяет выделить два таких закона:

1) $y_1 = bx^a + c$ при $a = 0,15$, $b = 4$, $c = -0,4$ (рис. 6.2);

2) $y_2 = ax + be^{-x} + c$ при $a = 0,15$, $b = -1,65$, $c = 4$ (рис. 6.3).

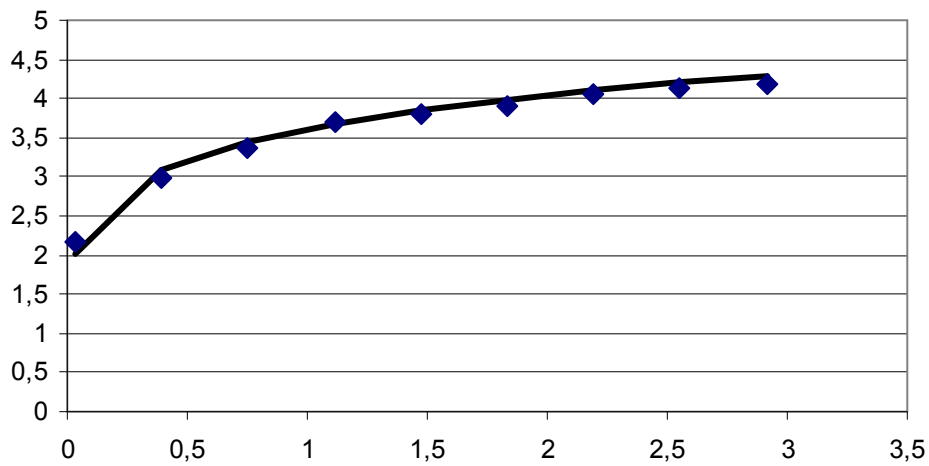


Рис. 6.2. График функции $y_1 = bx^a + c$ с нанесенными точками функции $y = f(x)$

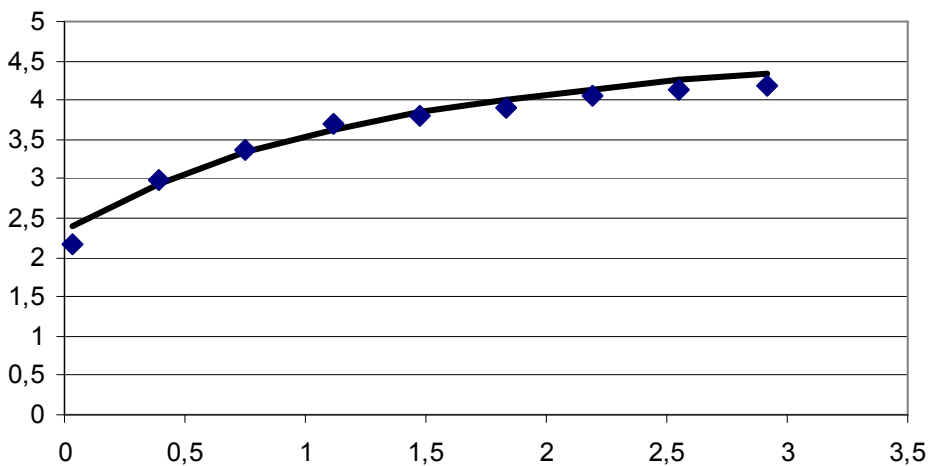


Рис. 6.3. График функции $y_2 = ax + be^{-x} + c$ с нанесенными точками функции $y = f(x)$

2. Для каждого из двух выбранных законов составим нормальную систему уравнений, решив которую, найдем параметры выбранных законов.

1) В первый закон параметр a входит нелинейно, поэтому мы не можем сразу составить нормальную систему. Выберем $c = c_0 = -0,4$. Преобразуем закон так:

$$y - c_0 = bx^a,$$

$$\ln(y - c_0) = a \ln x + \ln b.$$

Делаем замену: $\ln x = t$, $\ln(y - c_0) = z$, приведем исходный закон к виду: $z = at + \ln b$.

Теперь нормальная система параметров a и $\ln b$ будет состоять из двух уравнений и иметь вид:

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2 + \ln b \sum_{i=1}^n \ln x_i = \sum_{i=1}^n \ln x_i \ln(y_i - c_0) \\ a \sum_{i=1}^n \ln x_i + (\ln b)n = \sum_{i=1}^n \ln(y_i - c_0) \end{cases}.$$

$$\sum_{i=1}^n (\ln x_i)^2 = 15,5487, \quad \sum_{i=1}^n \ln x_i = -0,7015, \quad \sum_{i=1}^n \ln x_i \ln(y_i - c_0) = 1,1243,$$

$$\sum_{i=1}^n \ln(y_i - c_0) = 12,3217.$$

$$\begin{cases} 15,5487a - 0,7015 \ln b = 1,1243 \\ -0,7015a + 9 \ln b = 12,3217 \end{cases}.$$

Решая данную систему, получаем $a = 0,1345$, $\ln b = 1,3796$, $b = 3,9733$.

$$y = 3,9733x^{0,1345} - 0,4.$$

Найдем невязку $\delta = 0,1641$.

Варьируя далее параметром c , получим $c = 0,5$, $a = 0,1838$, $b = 3,0535$,

$$y = 3,0535x^{0,1838} + 0,5.$$

Невязка при этом равна $\delta = 0,1449$.

Построим график найденного закона вместе с графиком исходной функции (рис. 6.4).

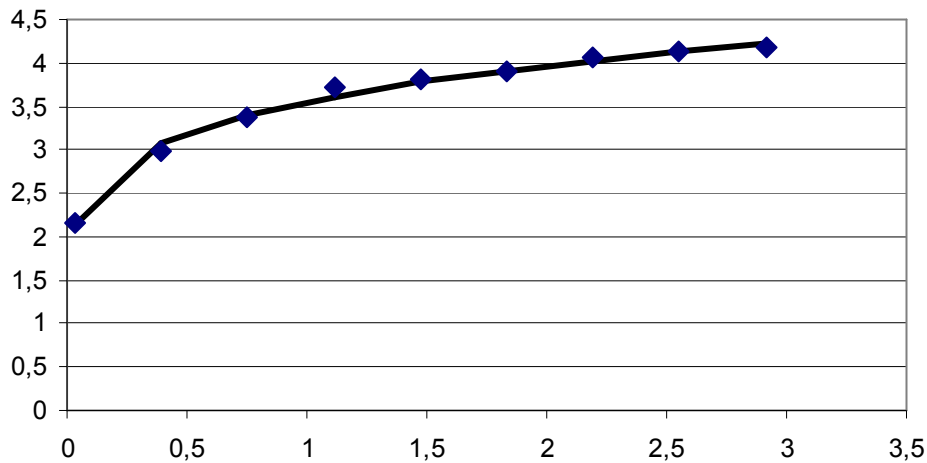


Рис. 6.4. График функции $y = 3,0535x^{0,1838} + 0,5$ с нанесенными точками функции $y = f(x)$

2) Для второго закона имеем $m = 3$, $\varphi_1(x) = x$, $\varphi_2(x) = e^{-x}$, $\varphi_3(x) = 1$. Тогда система нормальных уравнений имеет вид

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i e^{-x_i} + c \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i e^{-x_i} + b \sum_{i=1}^n e^{-2x_i} + c \sum_{i=1}^n e^{-x_i} = \sum_{i=1}^n e^{-x_i} y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \sum_{i=1}^n e^{-x_i} + cn = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}.$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = 13,2620, \quad \sum_{i=1}^n y_i = 32,2980, \quad \sum_{i=1}^n x_i^2 = 27,3111, \quad \sum_{i=1}^n x_i e^{-x_i} = 2,2513,$$

$$\sum_{i=1}^n e^{-x_i} = 3,0723, \quad \sum_{i=1}^n e^{-2x_i} = 1,8176, \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i = 52,2908, \quad \sum_{i=1}^n y_i e^{-x_i} = 9,4010.$$

$$\begin{cases} 27,3111a + 2,2513b + 13,2620c = 52,2908 \\ 2,2513a + 1,8176b + 3,0723c = 9,4010 \\ 13,262a + 3,0723b + 9c = 32,2980 \end{cases}.$$

Решая систему, получим $a = -0,1075$, $b = -2,4313$, $c = 4,5771$,

$$y = -0,1075x - 2,4313e^{-x} + 4,5771.$$

Найдем невязку $\delta = 0,1727$.

Построим график найденного закона вместе с графиком исходной функции (рис. 6.5).

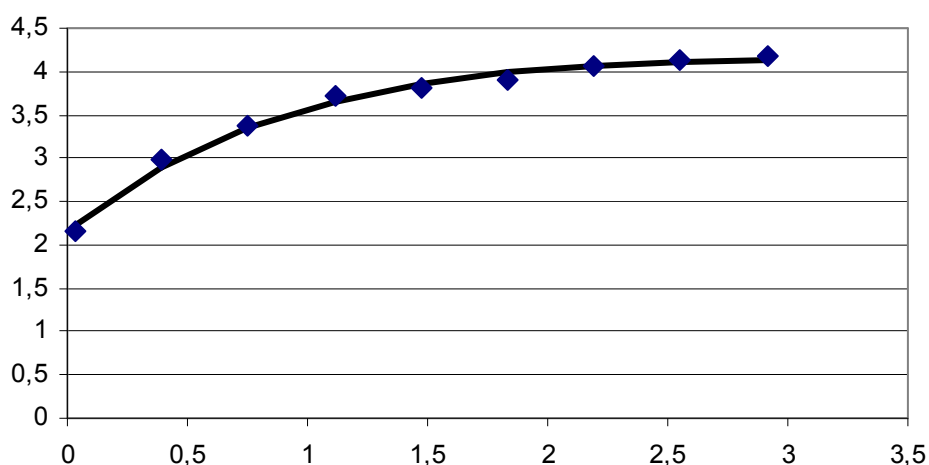


Рис. 6.5. График функции $y = -0,1075x - 2,4313e^{-x} + 4,5771$ с нанесенными точками функции $y = f(x)$

Из двух законов наиболее оптимальным является $y = 3,0535x^{0,1838} + 0,5$ с невязкой $\delta = 0,1449$.

6.2.3. Варианты заданий

№	Таблица значений функции									
1	x: 0,142	0,494	0,847	1,199	1,552	1,904	2,257	2,609	2,962	
	y: 5,642	4,096	3,390	2,924	2,775	2,534	2,418	2,405	2,298	
2	x: 0,173	0,518	0,864	1,209	1,555	1,901	2,246	2,592	2,937	
	y: 1,547	0,852	0,063	-0,470	-0,750	-1,142	-1,052	-1,188	-0,962	
3	x: 0,119	0,473	0,826	1,180	1,533	1,887	2,241	2,594	2,948	
	y: -0,572	-1,282	-2,155	-3,027	-3,783	-4,418	-5,267	-6,116	-6,742	
4	x: 0,231	0,564	0,896	1,229	1,561	1,894	2,227	2,559	2,892	
	y: -2,748	-2,932	-3,070	-3,391	-3,648	-3,737	-3,911	-4,249	-4,506	
5	x: 0,235	0,569	0,903	1,237	1,571	1,906	2,240	2,574	2,908	
	y: 1,082	1,563	2,182	3,078	3,816	4,500	5,443	6,209	7,082	
6	x: 0,079	0,431	0,782	1,134	1,486	1,838	2,189	2,541	2,893	
	y: -4,308	-1,778	-0,268	1,144	2,248	3,273	4,440	5,396	6,357	
7	x: 0,324	0,645	0,966	1,287	1,609	1,930	2,251	2,572	2,893	
	y: -2,052	-1,756	-1,076	-0,284	0,982	2,209	4,013	5,796	8,011	
8	x: 0,184	0,519	0,854	1,188	1,523	1,858	2,192	2,527	2,862	
	y: -1,687	-3,056	-4,493	-6,928	-10,524	-15,400	-22,049	-32,380	-44,538	
9	x: 0,351	0,674	0,998	1,321	1,645	1,968	2,291	2,615	2,938	
	y: -0,571	-0,517	-0,895	-1,125	-1,637	-2,231	-2,971	-3,874	-4,711	

Окончание

№	Таблица значений функции									
10	x:	0,259	0,597	0,934	1,272	1,610	1,948	2,286	2,623	2,961
	y:	0,018	-0,920	-1,516	-1,647	-1,586	-1,328	-0,573	0,172	1,122
11	x:	0,218	0,559	0,900	1,242	1,583	1,924	2,266	2,607	2,948
	y:	0,511	0,980	1,561	1,872	2,439	2,900	3,495	3,953	4,561
12	x:	0,234	0,569	0,903	1,238	1,572	1,907	2,242	2,576	2,911
	y:	3,902	3,234	2,495	1,354	0,184	-1,069	-1,952	-2,836	-3,615
13	x:	0,084	0,447	0,810	1,173	1,536	1,898	2,261	2,624	2,987
	y:	-1,732	-1,280	-0,966	-0,634	-0,161	0,117	0,555	0,733	1,435
14	x:	0,132	0,483	0,834	1,185	1,535	1,886	2,237	2,588	2,939
	y:	69,531	5,625	-0,534	-1,694	-1,902	-2,069	-1,934	-2,114	-1,925
15	x:	0,089	0,429	0,769	1,109	1,449	1,789	2,129	2,469	2,809
	y:	-3,856	-3,474	-3,109	-2,673	-2,524	-2,248	-2,082	-1,998	-1,908
16	x:	0,135	0,475	0,814	1,154	1,493	1,833	2,172	2,512	2,851
	y:	2,382	1,321	0,117	-0,789	-1,606	-2,256	-2,985	-3,649	-4,365
17	x:	0,219	0,551	0,883	1,215	1,547	1,878	2,210	2,542	2,874
	y:	-2,151	-1,270	-0,201	0,771	1,626	2,479	3,249	3,841	4,617
18	x:	0,248	0,584	0,921	1,257	1,593	1,930	2,266	2,603	2,939
	y:	-3,642	0,797	0,844	0,829	0,647	0,678	0,633	0,549	0,328
19	x:	0,083	0,441	0,799	1,157	1,515	1,873	2,231	2,589	2,947
	y:	-2,132	-2,080	-1,949	-1,903	-1,533	-1,081	-0,516	0,655	1,973
20	x:	0,151	0,488	0,825	1,162	1,500	1,837	2,174	2,511	2,848
	y:	-4,528	-1,763	-0,484	0,338	0,838	1,259	1,383	1,779	1,914
21	x:	0,351	0,664	0,978	1,291	1,605	1,918	2,232	2,546	2,859
	y:	0,605	0,265	0,064	0,116	0,415	0,728	1,673	3,138	5,092
22	x:	0,238	0,570	0,901	1,233	1,565	1,897	2,228	2,560	2,892
	y:	0,092	0,582	0,858	1,331	1,504	1,800	2,229	2,800	2,938
23	x:	0,092	0,448	0,803	1,159	1,515	1,871	2,227	2,582	2,938
	y:	2,161	1,824	1,214	0,431	-0,792	-2,004	-3,635	-5,533	-7,438
24	x:	0,357	0,681	1,005	1,330	1,654	1,978	2,303	2,627	2,951
	y:	0,548	0,919	1,191	1,087	1,108	0,586	0,290	-0,500	-1,204
25	x:	0,282	0,614	0,946	1,278	1,610	1,942	2,274	2,606	2,938
	y:	6,324	0,848	-0,473	-0,938	-1,062	-1,225	-1,255	-1,433	-1,285
26	x:	0,172	0,497	0,821	1,146	1,470	1,795	2,120	2,444	2,769
	y:	-82,057	-14,493	-2,680	-0,689	0,623	1,236	1,425	1,760	1,832
27	x:	0,015	0,347	0,679	1,011	1,343	1,675	2,007	2,339	2,671
	y:	-2,417	-2,215	-1,821	-1,209	-0,640	0,004	0,772	1,383	1,815
28	x:	0,105	0,449	0,794	1,138	1,482	1,826	2,171	2,515	2,859
	y:	-4,215	-3,889	-3,942	-4,595	-5,765	-7,484	-10,771	-15,904	-22,938
29	x:	0,135	0,482	0,829	1,176	1,523	1,869	2,216	2,563	2,910
	y:	-0,642	-0,235	-0,111	-0,057	0,032	-0,002	-0,237	-0,323	-0,449
30	x:	0,034	0,394	0,754	1,114	1,474	1,833	2,193	2,553	2,913
	y:	2,156	2,988	3,377	3,708	3,802	3,900	4,067	4,129	4,171